Министерство образования Республики Беларусь
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
(БГУИР)

УДК: 004.42
Рег. №: ПД.ИТ-XXXXXXXX
Рег. № ИКРБС: 1

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой ИТАС, профессор	Директор ЗАО «СИПРсОП»
_____ Иванов И.И.	_____ Петров П.П.
«_____» _____ 2026 г.	«_____» _____ 2026 г.

ОТЧЁТ
О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
Программный модуль оценки производственных рисков
по теме:
НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
(заключительный, этап 1)

Руководитель практики от университета,
Доцент кафедры ИТАС _____ Сидоров С.С.
подпись, дата

Исполнитель НИР,
Студент группы XXXXXX _____ Ковалёв А.В.
подпись, дата

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

ГЛАВА 1.СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 8

1.1.Общая информация о ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством» 8

1.2.Цели и структура деятельности ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством» 9

ГЛАВА 2.ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 12

2.1.Основные задачи подразделения 12

2.2.Организационная структура отдела разработки 13

2.3.Инфраструктура и инструментарий 14

2.4.Место практики и роль стажера 15

ГЛАВА 3.ПРОЦЕССЫ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ В ЗАО «СОЛИГОРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ» 17

3.1.Понятие производственного риска 17

3.2.Методы оценки производственных рисков 18

3.3.Статистические модели в оценке рисков 19

3.4.Необходимость автоматизации процессов 21

ГЛАВА 4.ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ И ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 23

4.1.Обоснование архитектурного решения 23

4.2.Обоснование выбора средств проектирования 25

4.3.Выбор средств разработки ПО 25

ГЛАВА 5.РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ . . . 28

5.1.Разработка информационной модели данных 28

5.2.Разработка клиентского приложения 29

5.3.Макет приложения 31

5.4.Описание программы 38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 40
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 42
ПРИЛОЖЕНИЕ А 44
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 47

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В современных условиях промышленного производства обеспечение безопасности труда и минимизация производственных рисков являются приоритетными задачами для любого предприятия. Для ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством» — крупного научно-производственного предприятия, специализирующегося на разработке и производстве горно-шахтного оборудования, эффективный мониторинг и оценка производственных рисков становятся критически важными элементами системы управления безопасностью. Традиционные методы анализа рисков, основанные на ручной обработке статистических данных и экспертных оценках, не позволяют оперативно реагировать на изменения показателей безопасности и проводить комплексное моделирование сценариев развития ситуации.

В связи с этим возникает объективная необходимость в разработке специализированного программного модуля, автоматизирующего процессы сбора данных, статистического анализа, оценки рисков и визуализации результатов для принятия управленческих решений. Разработка такой системы в рамках преддипломной практики обусловлена потребностью предприятия в цифровизации процессов оценки производственных рисков с применением современных статистических моделей и методов машинного обучения.

Целью преддипломной практики является закрепление теоретических знаний, полученных в университете, приобретение практических навыков проектирования и разработки информационных систем, а также сбор и анализ материалов, необходимых для написания дипломной работы на тему: «Программный модуль оценки производственных рисков ЗАО „Солигорский институт проблем ресурсосбережения« на основе статистических моделей».

Для достижения поставленной цели в ходе практики были решены следующие задачи, соответствующие индивидуальному заданию:

а) Проведен анализ предметной области оценки производственных рисков в контексте законодательства Республики Беларусь и международных стандартов безопасности.

б) Изучена организационно-экономическая деятельность ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения», проанализированы ключевые показатели производственной безопасности предприятия.

в) Выявлены и описаны основные бизнес-процессы организации, связанные с оценкой и управлением производственными рисками.

г) Выполнен сравнительный анализ существующих программных продуктов-аналогов для выбора оптимальных средств реализации системы.

д) Разработаны информационная модель данных и функциональная структура программного модуля оценки рисков.

е) Спроектирован эргономичный и наглядный пользовательский интерфейс веб-приложения с применением современных фреймворков.

ж) Изучены и адаптированы статистические методы оценки производственных рисков (корреляционный анализ, регрессионное моделирование, прогнозирование) применительно к задачам автоматизированной системы.

з) Реализованы алгоритмы расчета интегрального показателя риска, построения матрицы рисков и формирования рекомендаций по снижению рисков.

Объектом исследования в ходе практики выступило закрытое акционерное общество «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством» — крупное научно-производственное предприятие в области разработки и производства горно-шахтного, горно-химического, подъемно-транспортного, землеройного, бурового и специального оборудования.

Предметом исследования являются процессы оценки, анализа и управления производственными рисками предприятия, а также методы и средства их автоматизации с применением статистических моделей.

Место прохождения практики: ЗАО «СИПРсОП», отдел информационных технологий.

Период прохождения практики: с 09.02.2026 по 22.03.2026 года.

Перечень условных обозначений

ЗАО — закрытое акционерное общество;

СИПРсОП — Солигорский институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством;

1С — программные продукты фирмы «1С» (1С:Предприятие);

ИС — информационная система;

ПО — программное обеспечение;

ПК — персональный компьютер;

ПЭВМ — персональная электронно-вычислительная машина;

API (Application Programming Interface) — программный интерфейс приложения;

IDE (Integrated Development Environment) — интегрированная среда разработки;

VS Code (Visual Studio Code) — редактор исходного кода от компании Microsoft;

TypeScript — типизированное надмножество языка JavaScript;

Svelte — компилируемый фреймворк для создания пользовательских интерфейсов;

SvelteKit — метаплатформа для разработки веб-приложений на базе Svelte;

Tailwind CSS — утилитарный CSS-фреймворк;

DaisyUI — библиотека UI-компонентов для Tailwind CSS;

Chart.js — библиотека для создания диаграмм и графиков;

CSV (Comma-Separated Values) — формат представления табличных данных;

VaR (Value at Risk) — стоимость под риском, метрика для оценки уровня финансового риска;

PCC (Pearson Correlation Coefficient) — коэффициент корреляции Пирсона.

ГЛАВА 1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

1.1. Общая информация о ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством»

Закрытое акционерное общество «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством» (далее — Общество, сокращенное наименование — ЗАО «СИПРсОП») основано в 1991 году и является крупным научно-производственным предприятием в области разработки и производства горно-шахтного, горно-химического, подъемно-транспортного, землеройного, бурового и специального оборудования, складских и погрузочно-разгрузочных комплексов, а также ресурсосберегающих систем разработки калийных месторождений и проведения геологоразведочных работ. С 2012 года предприятие аккредитовано в качестве научной организации. Общество расположено в городе Солигорске Минской области Республики Беларусь и входит в состав Белорусского государственного концерна по нефти и химии «Белнефтехим».

Общество осуществляет свою деятельность на основании Устава и законодательства Республики Беларусь. В настоящее время на предприятии работает более 1300 высококвалифицированных специалистов и рабочих, в том числе 3 доктора технических наук, 10 кандидатов технических наук, 4 лауреата Государственной премии Республики Беларусь в области науки и техники. Наличие мощной исследовательской и технической базы позволяет разрабатывать и изготавливать различные виды сложного оборудования. Новые технические решения защищены более 391 патентами на изобретения Республики Беларусь, России и Украины.

Основные виды деятельности:

- Разработка и производство горно-шахтного оборудования: проходческие комбайны, погрузочные машины, конвейерные системы, оборудование для подземной добычи калийных руд.
- Производство горно-химического и специального оборудования для обогатительных фабрик и химических производств.
- Разработка подъемно-транспортного, землеройного и бурового оборудования.

- Проектирование и изготовление складских и погрузочно-разгрузочных комплексов.
- Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области ресурсосберегающих технологий.
- Проведение геологоразведочных работ и разработка систем разработки калийных месторождений.

Производимое оборудование отличается высоким качеством, что обеспечивается тщательной конструкторской проработкой, использованием современного металлообрабатывающего оборудования, всесторонним контролем качества используемых материалов и выполнением технологических операций с применением современных средств диагностики. Важной составляющей обеспечения качества продукции является тщательный отбор поставщиков материалов и комплектующих среди предприятий Российской Федерации и стран Европейского Союза.

Высокий уровень организации производства подтвержден сертификатами системы менеджмента качества СТБ ISO 9001 и системы управления охраной труда СТБ OHSAS 18001. География поставок готового оборудования включает страны Европейского Союза, Россию, Украину, Казахстан и Туркмению. Предприятие предлагает гибкие условия сотрудничества и индивидуальный подход к каждому покупателю, оказывает логистические услуги по доставке товара.

1.2. Цели и структура деятельности ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством»

Стратегические цели деятельности ЗАО «СИПРсОП»:

а) **Научно-технические:** Разработка и внедрение инновационных технологий в области горного машиностроения, создание конкурентоспособного горно-шахтного оборудования, расширение номенклатуры продукции и объемов производства.

б) **Производственные:** Обеспечение высокого качества производимого оборудования, соблюдение сроков выполнения заказов, модернизация производственных мощностей и внедрение современных технологий металлообработки.

в) **Социальные:** Обеспечение безопасных условий труда для сотрудников предприятия, поддержание высокого уровня профессиональной квалификации персонала, развитие социальной инфраструктуры.

г) **Экономические:** Обеспечение финансовой устойчивости и рентабельности деятельности, расширение географии поставок, привлечение новых заказчиков и эффективное управление ресурсами организации.

Организационная структура управления: Управление Обществом осуществляется в соответствии с Уставом и законодательством Республики Беларусь. Высшим органом управления является Общее собрание акционеров. Текущее руководство деятельностью осуществляет Директор.

Организационная структура предприятия включает:

- **Проектно-конструкторский и технологический отделы горного машиностроения и специальной техники:** Основные подразделения, отвечающие за разработку конструкторской документации, проектирование нового оборудования и совершенствование существующих моделей горно-шахтной техники.
- **Институт горного дела:** Подразделение, специализирующееся на научных исследованиях в области горных технологий, разработке ресурсосберегающих систем разработки месторождений и проведении геологоразведочных работ.
- **Институт горной автоматики:** Отвечает за разработку и внедрение систем автоматизации горно-шахтного оборудования, создание программного обеспечения для управления производственными процессами.
- **Испытательный центр:** Проводит испытания разработанного оборудования, контроль качества материалов и готовой продукции, сертификационные испытания.
- **Опытно-экспериментальное производство:** Осуществляет изготовление опытных образцов оборудования, мелкосерийное производство и отработку технологических процессов.

- **Цех специальной техники и крупногабаритного оборудования:** Основное производственное подразделение, выполняющее серийное изготовление горно-шахтного оборудования.
- **Отдел охраны труда:** Отвечает за организацию работы по обеспечению безопасных условий труда на предприятии, контроль за соблюдением требований охраны труда, проведение инструктажей и обучение персонала. Данное подразделение является основным источником данных о производственных рисках и инцидентах.
- **Отдел информационных технологий (ИТ):** Обеспечивает информационно-технологическую поддержку бизнес-процессов, разработку и сопровождение внутренних информационных систем, администрирование баз данных и обеспечение информационной безопасности. На базе этого отдела проходила преддипломная практика.

Схема взаимодействия подразделений в контексте оценки производственных рисков:

а) Отдел охраны труда собирает данные о производственных инцидентах, травматизме и выявленных нарушениях требований безопасности на производственных участках.

б) Испытательный центр предоставляет данные о выявленных дефектах оборудования и результатах контрольных испытаний.

в) Отдел информационных технологий предоставляет инструменты (разрабатываемый программный модуль) для автоматизации сбора, хранения и анализа данных о производственных рисках.

г) Результаты анализа представляются руководству для принятия управленческих решений по улучшению системы управления безопасностью.

Такая организационная структура позволяет комплексно подходить к вопросам оценки и управления производственными рисками на машиностроительном предприятии, однако требует совершенствования инструментариев анализа с применением современных статистических методов и информационных технологий, что и стало предпосылкой для разработки данного программного модуля.

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Деятельность по информационно-технологическому обеспечению ЗАО «СИПРсОП» сосредоточена в отделе информационных технологий (далее — ИТ-отдел). Данное подразделение является стратегически важным звеном в цифровой трансформации предприятия, обеспечивая бесперебойную работу производственных и управленческих процессов за счет внедрения, поддержки и развития современных информационных систем.

2.1. Основные задачи подразделения

В контексте прохождения преддипломной практики и разработки программного модуля оценки производственных рисков, основными задачами ИТ-отдела являются:

а) **Сопровождение и развитие информационной системы на платформе 1С:Предприятие:** Поддержка существующих конфигураций, доработка функционала в соответствии с изменяющимися требованиями бизнеса, обновление типовых конфигураций, исправление выявленных ошибок. Основные подсистемы включают: «1С:Бухгалтерия», «1С:Зарплата и управление персоналом», «1С:Управление производственным предприятием», а также специализированные отраслевые решения для машиностроительного производства.

б) **Администрирование серверов 1С:Предприятие:** Обеспечение работоспособности серверов приложений и серверов СУБД, настройка резервного копирования баз данных, мониторинг производительности системы, управление пользователями и правами доступа, проведение регламентных работ по обслуживанию информационных баз.

в) **Интеграция систем:** Организация обмена данными между конфигурациями 1С различных подразделений предприятия, интеграция с внешними системами (банковские клиенты, системы электронной отчетности, порталы государственных органов) посредством встроенных механизмов обмена и внешних компонент.

г) **Информационная безопасность:** Защита конфиденциальной информации предприятия, предотвращение утечек данных, обеспечение отказоустойчивости критически важных сервисов, контроль доступа пользователей и аудит действий в системах.

д) **Техническая поддержка пользователей:** Консультирование сотрудников научных, административных и производственных служб, оперативное устранение неисправностей рабочего программного обеспечения.

2.2. Организационная структура отдела разработки

Непосредственная разработка нового программного обеспечения осуществляется в секторе разработки, входящем в состав ИТ-отдела. Структура сектора включает следующие роли:

а) **Руководитель сектора:** Осуществляет координацию работы специалистов, планирование задач по сопровождению и развитию информационных систем, контроль сроков выполнения работ и взаимодействие с руководителями подразделений-заказчиков.

б) **Программисты 1С:** Основная категория специалистов, осуществляющих разработку, доработку и сопровождение конфигураций на платформе 1С:Предприятие. Выполняют написание программного кода на встроенном языке 1С, создание отчетов и обработок, настройку механизмов обмена данными.

в) **Администраторы 1С:** Обеспечивают техническое сопровождение серверов 1С:Предприятие, настройку серверов СУБД, резервное копирование информационных баз, управление пользователями и лицензиями.

г) **Специалисты технической поддержки:** Осуществляют консультирование пользователей по работе в информационных системах, выявление и устранение проблем при эксплуатации ПО, ведение базы заявок и инцидентов.

д) **Разработчики веб-приложений:** Создают специализированные веб-решения для задач, не покрываемых функционалом 1С, в том числе аналитические панели, системы визуализации данных и инструменты статистического анализа. В рамках данного проекта

разрабатывался программный модуль оценки производственных рисков.

2.3. Инфраструктура и инструментарий

Для обеспечения информационно-технологической поддержки деятельности предприятия в ИТ-отделе развернута следующая инфраструктура:

- **Серверное оборудование:** Выделенные серверные мощности для размещения информационных баз 1С:Предприятие. Серверный парк включает серверы приложений 1С:Предприятие и серверы СУБД (MS SQL Server, PostgreSQL), обеспечивающие высокую нагрузку и отказоустойчивость корпоративных систем. Организована схема резервирования с использованием кластерных решений.
- **Платформа 1С:Предприятие:** Основная технологическая платформа для автоматизации бизнес-процессов предприятия. Используются конфигурации: «1С:Бухгалтерия 8.3» (бухгалтерский и налоговый учет), «1С:Зарплата и управление персоналом 8.3» (кадровый учет и расчет заработной платы), «1С:Управление производственным предприятием 8.3» (управление производством, складской учет, закупки, продажи), а также специализированные отраслевые решения для машиностроения.
- **Инструменты разработки:** Для работы с конфигурациями 1С используется «1С:Предприятие 8.3. Конфигуратор» — специализированная среда разработки с инструментами для редактирования программного кода, конструкторами форм, отчетов и запросов. Хранилище конфигураций обеспечивает командную разработку и контроль версий.
- **Системы электронной подписи и документооборота:** Организован электронный документооборот с контрагентами через операторов электронного документооборота, настроена работа с квалифицированными сертификатами электронной подписи.
- **Системы технической поддержки:** Используется система регистрации и обработки заявок от пользователей для учета

инцидентов, запросов на обслуживание и контроля сроков их выполнения.

– **Дополнительные инструменты:** Для задач, не входящих в функционал типовых конфигураций 1С, применяются средства разработки веб-приложений (редактор кода Visual Studio Code, среда выполнения Node.js, системы контроля версий Git), позволяющие создавать специализированные аналитические инструменты.

2.4. Место практики и роль стажера

Преддипломная практика проходила в секторе разработки отдела информационных технологий ЗАО «СИПРсОП».

Рабочее место стажера было оснащено персональным компьютером с доступом к корпоративной сети, тестовому контуру информационных систем и репозиториям исходного кода.

В ходе практики были выполнены следующие работы:

а) Изучение существующей архитектуры информационных систем предприятия на платформе 1С:Предприятие, анализ возможностей типовых конфигураций для задач оценки производственных рисков и выявление потребности в разработке дополнительного специализированного модуля.

б) Проектирование нового программного модуля оценки рисков как отдельного веб-приложения, способного интегрироваться с данными из информационных баз 1С посредством выгрузки в формате CSV.

в) Разработка клиентского приложения на базе SvelteKit и TypeScript для выполнения статистических расчетов, построения матрицы рисков и визуализации результатов анализа. Выбор веб-технологий обусловлен необходимостью реализации сложных алгоритмов статистического анализа, графической визуализации данных и интерактивного пользовательского интерфейса, что затруднительно реализовать средствами встроенного языка 1С.

г) Реализация алгоритмов статистического анализа данных: вычисление описательных статистик, корреляционный анализ

по методу Пирсона, линейная регрессия для прогнозирования показателей безопасности.

д) Создание подсистемы генерации отчетов для документирования результатов оценки рисков с возможностью экспорта в форматы, совместимые с корпоративным документооборотом.

е) Тестирование разработанного ПО, проверка корректности вычислений и подготовка пользовательской документации.

Разработанная система проектируется как дополнительный инструмент к существующей инфраструктуре на платформе 1С:Предприятие. Данные о производственных инцидентах выгружаются из учетных систем 1С в формате CSV и импортируются в веб-приложение для проведения статистического анализа и оценки рисков. Такой подход позволяет использовать преимущества обоих технологических решений: надежность и полноту данных в 1С, а также гибкость и возможности визуализации современных веб-технологий. Деятельность подразделения строго регламентируется внутренними положениями об информационной безопасности и инструкциями по охране труда.

ГЛАВА 3. ПРОЦЕССЫ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ В ЗАО «СОЛИГОРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ»

Деятельность ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством» как крупного машиностроительного предприятия неразрывно связана с воздействием различных факторов производственной среды. Производство горно-шахтного оборудования включает процессы металлообработки, сварки, сборки крупногабаритных механизмов, испытания готовой продукции, что создает широкий спектр производственных рисков.

В ходе анализа предметной области были выделены основные категории производственных рисков, требующих автоматизированной оценки и контроля: риски травматизма при работе с металлообрабатывающим оборудованием, риски, связанные с эксплуатацией сложной техники, человеческий фактор и экологические риски.

3.1. Понятие производственного риска

Сущность риска: Производственный риск представляет собой вероятность возникновения неблагоприятного события (инцидента, аварии, травмы) в процессе производственной деятельности, которое может привести к ущербу для здоровья работников, нарушению производственного процесса или негативному воздействию на окружающую среду.

Категории производственных рисков в ЗАО «СИПРсОП»:

- **Риски травматизма:** Вероятность получения работниками травм различной степени тяжести при выполнении трудовых обязанностей. Включает риски легких, тяжелых травм и смертельных исходов.
- **Технологические риски:** Вероятность отказов оборудования, сбоев в работе приборов и установок, которые могут привести к нарушению исследовательских процессов или созданию опасных ситуаций.

- **Риски человеческого фактора:** Вероятность ошибок персонала при выполнении работ, связанных с нарушением инструкций, недостаточной квалификацией или усталостью.
- **Экологические риски:** Вероятность негативного воздействия на окружающую среду при проведении исследований, утечки вредных веществ, нарушения условий хранения химических реагентов.

Текущий процесс управления: На данный момент оценка производственных рисков осуществляется отделом охраны труда вручную с использованием табличных процессоров. Специалисты собирают данные о произошедших инцидентах, заполняют журналы учета и периодически проводят анализ статистики. **Проблемы:** Низкая оперативность расчетов, отсутствие возможности быстрого проведения многовариантного анализа («что будет, если количество инцидентов увеличится на 20%?»), высокий риск человеческой ошибки при консолидации данных из разных источников, отсутствие наглядной визуализации трендов и прогнозирования.

3.2. Методы оценки производственных рисков

Для количественной оценки производственных рисков применяются различные методы, которые могут быть классифицированы по степени формализации:

а) **Качественные методы:** Экспертная оценка, метод Дельфи, мозговой штурм. Позволяют выявить потенциальные опасности и ранжировать их по значимости, но не дают количественных характеристик.

б) **Полуколичественные методы:** Матрица рисков (Risk Matrix), индексные методы. Позволяют присвоить рискам уровни (низкий, средний, высокий, критический) на основе комбинации вероятности и тяжести последствий.

в) **Количественные методы:** Статистический анализ, метод Монте-Карло, дерево отказов. Позволяют получить численные оценки вероятности и величины ущерба.

Матрица рисков является одним из наиболее распространенных инструментов оценки. Она представляет собой таблицу, в которой по одной оси откладывается вероятность наступления события, а по другой — тяжесть

последствий. Каждая клетка матрицы окрашена в определенный цвет, соответствующий уровню риска:

- Зеленый — низкий риск (приемлемый).
- Желтый — средний риск (требует внимания).
- Оранжевый — высокий риск (требует принятия мер).
- Красный — критический риск (недопустимый).

Для расчета интегрального показателя риска в разрабатываемой системе применяется взвешенная формула:

$$R = (W_1 \times F + W_2 \times S + W_3 \times T + W_4 \times E + W_5 \times H + W_6 \times N) \times 100 \times K \quad (1)$$

где:

- F — количество смертельных исходов (вес 0.35);
- S — количество тяжелых травм (вес 0.25);
- T — общее количество инцидентов (вес 0.15);
- E — количество отказов оборудования (вес 0.10);
- H — инциденты по человеческому фактору (вес 0.10);
- N — экологические риски (вес 0.05);
- K — коэффициент тренда.

3.3. Статистические модели в оценке рисков

Применение статистических моделей позволяет перейти от субъективных экспертных оценок к обоснованным количественным прогнозам. В разрабатываемом программном модуле реализованы следующие статистические методы:

Описательная статистика

Для анализа временных рядов показателей безопасности вычисляются:

- Среднее арифметическое:

$$|(x) = (1/n) \sum_{i=1}^{n} x_i \quad (2)$$

– Медиана: значение, делящее упорядоченный ряд данных на две равные части.

– Стандартное отклонение:

$$\sigma = \sqrt{(1/n)\sum_{i=1}^{n}(x_i - |(x))^2} \tag{3}$$

– Коэффициент вариации:

$$\mathrm{CV} = (\sigma/\ |(x)) \times 100\% \tag{4}$$

Коэффициент вариации позволяет оценить однородность данных: до 33% — низкая вариация, 33-66% — средняя, более 66% — высокая вариация.

Корреляционный анализ

Для выявления взаимосвязей между различными показателями безопасности применяется коэффициент корреляции Пирсона:

$$r = \left(\sum_{i=1}^{n}(x_i - |(x))(y_i - |(y))\right) / \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - |(x))^2 \sum_{i=1}^{n}(y_i - |(y))^2} \tag{5}$$

Интерпретация силы связи:

– |r| ≥ 0.9 — очень сильная связь;

– 0.7 ≤ |r| < 0.9 — сильная связь;

– 0.5 ≤ |r| < 0.7 — умеренная связь;

– 0.3 ≤ |r| < 0.5 — слабая связь;

– |r| < 0.3 — очень слабая связь.

Регрессионный анализ и прогнозирование

Для построения прогнозов показателей безопасности применяется линейная регрессия:

$$y = a + bx \tag{6}$$

где коэффициенты определяются методом наименьших квадратов:

$$b = \left(n\sum xy - \sum x \sum y\right) / \left(n\sum x^2 - \left(\sum x\right)^2\right) \tag{7}$$

$$a = |(y) - b\ |(x) \tag{8}$$

Качество модели оценивается коэффициентом детерминации R^2, который показывает долю дисперсии зависимой переменной, объясняемую моделью.

Прогноз строится с доверительными интервалами:

$$\mathrm{PI} = \hat{y} \pm t_{\alpha/2} \times s_e \times \sqrt{1 + 1/n + \left((x_0 - |(x))^2\right) / \sum (x_i - |(x))^2} \tag{9}$$

3.4. Необходимость автоматизации процессов

Проведенный анализ показал, что существующие методы управления производственными рисками в ЗАО «СИПРсОП», основанные на ручном труде и разрозненных файлах, не отвечают современным требованиям скорости и точности принятия решений.

Основные требования к новой системе:

а) **Консолидация данных:** Автоматический сбор и хранение информации о производственных инцидентах, травматизме, отказах оборудования в единой базе данных.

б) **Автоматизация расчетов:** Мгновенный пересчет статистических показателей и интегрального индекса риска при обновлении входных данных.

в) **Визуализация:** Представление результатов в виде интерактивных графиков, диаграмм и матрицы рисков для наглядного анализа.

г) **Прогнозирование:** Возможность построения прогнозов показателей безопасности на основе исторических данных с применением регрессионных моделей.

д) **Формирование отчетов:** Автоматическая генерация отчетов о состоянии производственной безопасности для руководства и контролирующих органов.

Реализация программного модуля оценки производственных рисков позволит перейти от реактивного управления (реакция на уже произошедшие инциденты) к проактивному (предупреждение угроз на

основе анализа трендов и прогнозов), повысив тем самым уровень безопасности в ЗАО «СИПРсОП».

ГЛАВА 4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ И ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Разработка программного модуля оценки производственных рисков требует тщательного подбора инструментов, обеспечивающих высокую производительность вычислений, кроссплатформенность, простоту развертывания и возможность интеграции с существующей ИТ-инфраструктурой предприятия, построенной на платформе 1С:Предприятие. В данном разделе приведено обоснование выбора архитектурного решения, средств проектирования, языков программирования, фреймворков и библиотек.

4.1. Обоснование архитектурного решения

Корпоративная информационная система ЗАО «СИПРсОП» базируется на платформе 1С:Предприятие 8.3, которая обеспечивает автоматизацию основных бизнес-процессов: бухгалтерского и налогового учета, управления персоналом, управления производством, складского учета. При анализе возможности реализации модуля оценки производственных рисков были рассмотрены два варианта:

Вариант 1: Реализация в виде расширения конфигурации 1С.

Преимущества:

- Интеграция с существующими данными без дополнительных преобразований.
- Единый интерфейс для пользователей, работающих в 1С.
- Использование существующих механизмов разграничения прав доступа.

Недостатки:

- Ограниченные возможности визуализации: встроенные диаграммы 1С не обеспечивают требуемый уровень интерактивности и сложности графического представления данных (матрица рисков 5×5 с динамической подсветкой, линейные графики с прогнозными интервалами).

- Сложность реализации статистических алгоритмов: встроенный язык 1С не имеет готовых библиотек для статистического анализа, требовалась бы разработка алгоритмов корреляционного анализа, линейной регрессии, расчета доверительных интервалов с нуля.
- Нагрузка на сервер 1С: ресурсоемкие вычисления статистических показателей могут негативно влиять на производительность основной учетной системы.
- Зависимость от версии платформы: необходимость обновления расширения при переходе на новые версии 1С.

Вариант 2: Реализация в виде отдельного веб-приложения.

Преимущества:

- Богатые возможности визуализации: современные JavaScript-библиотеки (Chart.js) позволяют создавать интерактивные графики, диаграммы, матрицы с анимацией и адаптивным дизайном.
- Готовые библиотеки статистического анализа: возможность использования проверенных алгоритмов для расчета описательных статистик, корреляции, регрессии.
- Независимость от основной системы: веб-приложение не создает нагрузку на сервер 1С, работает автономно.
- Кроссплатформенность: доступ из любого браузера без установки клиентской части 1С.
- Гибкость развития: возможность расширения функционала без влияния на основную учетную систему.

Недостатки:

- Необходимость выгрузки данных из 1С в формате CSV для импорта в веб-приложение.
- Отдельный интерфейс, требующий ознакомления пользователей.

Принятое решение: Реализовать программный модуль оценки производственных рисков в виде отдельного веб-приложения с возможностью импорта данных из 1С через CSV-файлы. Данный подход позволяет использовать преимущества современных веб-технологий для статистического анализа и визуализации, не создавая избыточной нагрузки

на корпоративную систему 1С и сохраняя гибкость для дальнейшего развития модуля.

4.2. Обоснование выбора средств проектирования

Для обеспечения долгосрочной поддерживаемости, тестируемости и модульности архитектуры был выбран компонентный подход к проектированию пользовательского интерфейса.

Преимущества компонентной архитектуры для данной задачи:

- **Модульность:** Каждый компонент (панель статистики, матрица рисков, график) реализован как независимый модуль с собственным состоянием и логикой, что упрощает разработку и тестирование.
- **Переиспользование:** Компоненты могут быть повторно использованы на разных страницах приложения без дублирования кода.
- **Реактивность:** Автоматическое обновление интерфейса при изменении данных обеспечивает удобство работы пользователя.

Для управления состоянием приложения и реактивности используется встроенный механизм реактивности Svelte 5 (runes), основанный на сигналах. Обоснование выбора:

- **Простота:** Не требует дополнительных библиотек для управления состоянием, как Redux или MobX.
- **Производительность:** Точечное обновление только изменившихся элементов DOM без виртуального сравнения.
- **Читаемость кода:** Декларативный стиль описания зависимостей между данными и интерфейсом.

4.3. Выбор средств разработки ПО

Разработка системы велась с использованием современного стека веб-технологий, каждый компонент которого был выбран исходя из специфических требований проекта.

Язык программирования: TypeScript. Обоснование:

- **Статическая типизация:** Позволяет выявлять ошибки на этапе компиляции, что критически важно для корректности

статистических расчетов. Типизация интерфейсов данных (IncidentData, StatisticalMetrics, TrendAnalysis) обеспечивает соответствие структуры передаваемых данных ожидаемому формату.

- **Инструменты разработки:** Богатая поддержка в IDE (автодополнение, рефакторинг, навигация по коду), что ускоряет разработку.
- **Совместимость:** Полная совместимость с JavaScript-экосистемой при наличии дополнительных гарантий типобезопасности.

Фреймворк: SvelteKit. Обоснование:

- **Компилируемость:** Svelte компилируется в оптимизированный JavaScript на этапе сборки, что обеспечивает высокую производительность в браузере без накладных расходов на виртуальный DOM.
- **Компактность:** Меньший размер бандла по сравнению с React или Vue, что важно для быстрой загрузки приложения в корпоративной сети.
- **Простой синтаксис:** Интуитивно понятный синтаксис шаблонов и реактивности, снижающий порог входа для новых разработчиков.
- **SSR/SSG:** Поддержка серверного рендеринга и статической генерации для SEO-оптимизации и быстрой первой загрузки.

CSS-фреймворк: Tailwind CSS + DaisyUI. Обоснование:

- **Утилитарный подход:** Tailwind CSS позволяет быстро стилизовать компоненты без написания кастомных CSS-правил, используя готовые классы-утилиты.
- **DaisyUI:** Библиотека готовых UI-компонентов (кнопки, карточки, таблицы, модальные окна), обеспечивающая консистентный дизайн и экономящая время разработки.
- **Кастомизация:** Возможность настройки цветовой палитры и дизайн-токенов под корпоративный стиль предприятия.
- **Адаптивность:** Встроенная поддержка адаптивного дизайна для работы на различных устройствах.

Библиотека визуализации: Chart.js. Обоснование:

- **Богатый набор диаграмм:** Линейные, столбчатые, круговые диаграммы, необходимые для визуализации динамики инцидентов, распределения причин и трендов.
- **Производительность:** Оптимизированная отрисовка на Canvas для работы с большими объемами данных.
- **Кастомизация:** Гибкие настройки внешнего вида, анимаций и взаимодействия с пользователем.

Библиотека парсинга CSV: PapaParse. Обоснование:

- **Скорость:** Быстрый парсинг CSV-файлов в браузере без серверной обработки.
- **Поддержка больших файлов:** Потоковый парсинг для обработки файлов с большим количеством записей.
- **Корректная обработка кодировок:** Поддержка UTF-8 для работы с кириллицей.

Среда разработки

IDE: Visual Studio Code (VS Code). Обоснование:

- **Универсальность:** Качественная поддержка TypeScript, Svelte, CSS через официальные расширения.
- **Интеграция с инструментами:** Встроенная поддержка Git, терминала, отладчика и линтеров.
- **Расширяемость:** Богатая экосистема плагинов для продуктивности (ESLint, Prettier, Svelte for VS Code).
- **Легковесность:** Быстрый запуск и низкое потребление ресурсов по сравнению с тяжеловесными IDE.

Система сборки: Vite. Обоснование:

- **Скорость:** Мгновенный запуск сервера разработки благодаря нативным ES-модулям.
- **Hot Module Replacement:** Быстрое обновление страницы без полной перезагрузки при изменении кода.
- **Оптимизация продакшена:** Автоматическое разделение кода, минификация и оптимизация ассетов.

ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ

Разработка программного модуля оценки производственных рисков была выполнена в соответствии с компонентной архитектурой и выбранным технологическим стеком. Процесс реализации включал создание информационной модели данных, разработку библиотеки статистических функций, реализацию компонентов пользовательского интерфейса и интеграцию всех модулей в единое веб-приложение.

5.1. Разработка информационной модели данных

Проектирование структуры данных является фундаментом системы, обеспечивающим корректность статистических расчетов и удобство работы с информацией. Для решения задач оценки производственных рисков определены следующие ключевые типы данных:

Рисунок 5.1 — Описание интерфейса IncidentData (Данные об инцидентах)

Название поля	Тип данных	Описание
year	number	Год наблюдения
totalIncidents	number	Общее количество инцидентов
severeInjuries	number	Количество тяжелых травм
fatalities	number	Количество смертельных исходов
equipmentFailures	number	Количество отказов оборудования
humanFactor	number	Инциденты по человеческому фактору
environmentalRisks	number	Экологические инциденты
incidentRate	number	Частота инцидентов на 100 работников
mortalityRate	number	Коэффициент смертности

Рисунок 5.2 — Описание интерфейса StatisticalMetrics (Статистические метрики)

Название поля	Тип данных	Описание
mean	number	Среднее арифметическое
median	number	Медиана
stdDev	number	Стандартное отклонение
variance	number	Дисперсия

Название поля	Тип данных	Описание
coefficientOfVariation	number	Коэффициент вариации (%)
min	number	Минимальное значение
max	number	Максимальное значение
range	number	Размах
trend	number	Коэффициент тренда

Рисунок 5.3 — Описание интерфейса TrendAnalysis (Анализ тренда)

Название поля	Тип данных	Описание
direction	string	Направление тренда (increasing/decreasing/stable)
slope	number	Наклон линии регрессии
r2	number	Коэффициент детерминации
confidence	number	Уровень доверия (%)
forecast	ForecastPoint[]	Прогнозные значения

Рисунок 5.4 — Описание интерфейса CorrelationResult (Результат корреляции)

Название поля	Тип данных	Описание
variable1	string	Название первой переменной
variable2	string	Название второй переменной
correlation	number	Коэффициент корреляции Пирсона
strength	string	Сила связи
direction	string	Направление связи

5.2. Разработка клиентского приложения

Клиентская часть разработана на языке TypeScript с использованием фреймворка SvelteKit. Приложение работает в браузере пользователя без необходимости установки дополнительного ПО.

Архитектура приложения: Проект разделен на следующие модули:

а) **Компоненты интерфейса (src/lib/components/):** Содержат визуальные элементы — карточки, таблицы, графики, формы. Каждый компонент реализован как независимый Svelte-файл с инкапсулированной логикой.

б) **Библиотека статистики (src/lib/statistics.ts):** Содержит чистые функции для выполнения математических расчетов — вычисление среднего, медианы, стандартного отклонения, корреляции, линейной регрессии.

в) **Парсер данных (src/lib/parser.ts):** Содержит функции для импорта данных из CSV-файлов, валидации структуры данных и экспорта результатов.

г) **Типы данных (src/lib/types.ts):** Определяет интерфейсы TypeScript для обеспечения типобезопасности.

Реализация статистических функций: Библиотека statistics.ts содержит следующие ключевые функции:

- calculateStatistics(values): Вычисляет полный набор описательных статистик для массива числовых значений.
- pearsonCorrelation(x, y): Вычисляет коэффициент корреляции Пирсона между двумя массивами данных.
- linearRegression(x, y): Строит линейную регрессионную модель и возвращает коэффициенты a, b и R^2.
- analyzeTrend(values, years): Выполняет анализ тренда и строит прогноз на 3 года вперед с доверительными интервалами.
- calculateRiskScore(data): Рассчитывает интегральный индекс риска по взвешенной формуле.
- getRiskLevel(score): Определяет уровень риска (low/medium/high/critical) по шкале от 0 до 100.
- generateRecommendations(data, riskScore): Формирует список рекомендаций по снижению рисков на основе анализа данных.

Компоненты визуализации: Для отображения данных разработаны следующие компоненты:

- RiskScoreCard: Карточка с круговым индикатором общего уровня риска.
- StatisticsPanel: Таблица со статистическими показателями по всем переменным.
- ChartsPanel: Набор диаграмм Chart.js — динамика инцидентов, распределение причин, тренды.

- RiskMatrix: Интерактивная матрица рисков 5×5 с подсветкой текущей позиции.
- ForecastPanel: График прогнозирования с доверительными интервалами.
- CorrelationPanel: Таблица результатов корреляционного анализа.
- DataTable: Таблица исходных данных с возможностью экспорта в CSV.
- ReportGenerator: Генератор отчетов для печати и сохранения в PDF.

5.3. Макет приложения

Пользовательский интерфейс программного модуля разработан с использованием DaisyUI в соответствии с принципами современного веб-дизайна. Архитектура навигации построена вокруг ключевых бизнес-процессов: обзор текущего состояния, статистический анализ, визуализация, оценка рисков, прогнозирование, корреляционный анализ и генерация отчетов. Ниже приведено детальное описание основных экранов приложения.

Главный экран (Dashboard)

Главный экран приложения является стартовой точкой работы пользователя с системой. Он содержит следующие функциональные блоки:

- **Область загрузки данных:** Интерактивная зона для перетаскивания CSV-файлов с данными об инцидентах. Поддерживается выбор файла через диалог или загрузка демо-данных для ознакомления с функциональностью системы.
- **Информационная панель:** Краткое описание возможностей программного модуля — статистический анализ, оценка рисков, прогнозирование, корреляции, визуализация и генерация отчетов.

После загрузки данных главный экран трансформируется в режим анализа, где пользователь может переключаться между вкладками для доступа к различным функциям системы. Внешний вид главного экрана представлен на рисунке 5.1.

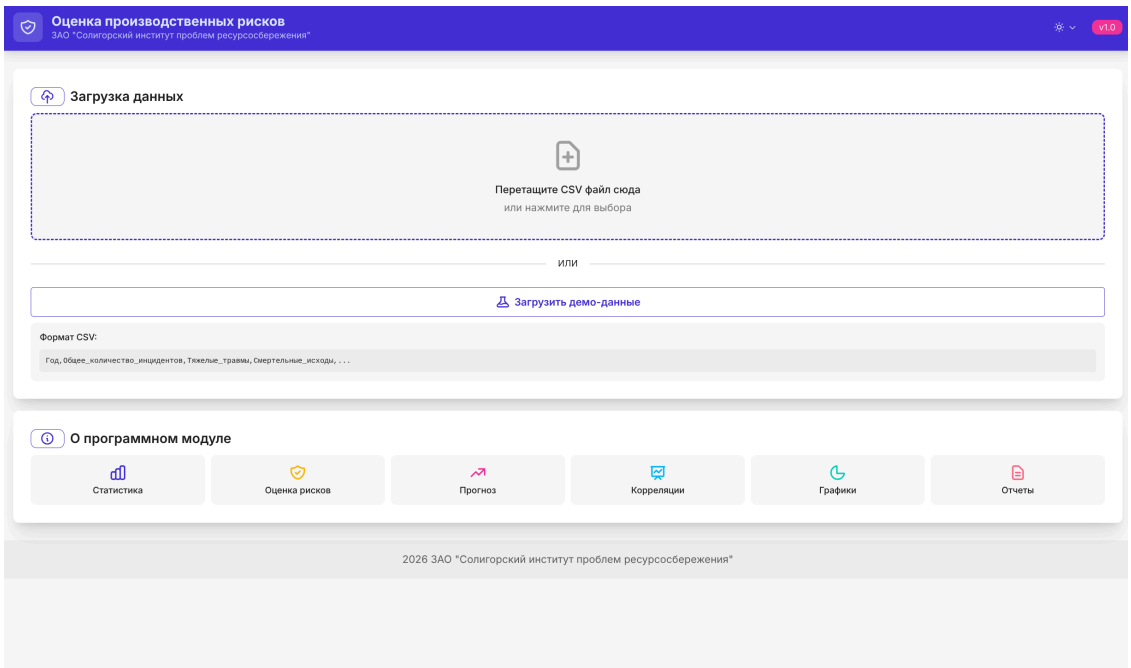

Рисунок 5.1 — Главный экран приложения

Экран статистического анализа

Экран статистического анализа представляет собой таблицу, содержащую вычисленные статистические показатели для каждой переменной набора данных:

- **Описательные статистики:** Среднее, медиана, стандартное отклонение, коэффициент вариации, минимум, максимум.
- **Индикатор тренда:** Стрелка, показывающая направление изменения показателя (рост, снижение, стабильность).
- **Пояснения:** Расшифровка интерпретации коэффициента вариации и трендов.

Таблица позволяет быстро оценить разброс значений и выявить показатели с наибольшей вариативностью или выраженным трендом. Внешний вид экрана статистического анализа представлен на рисунке 5.2.

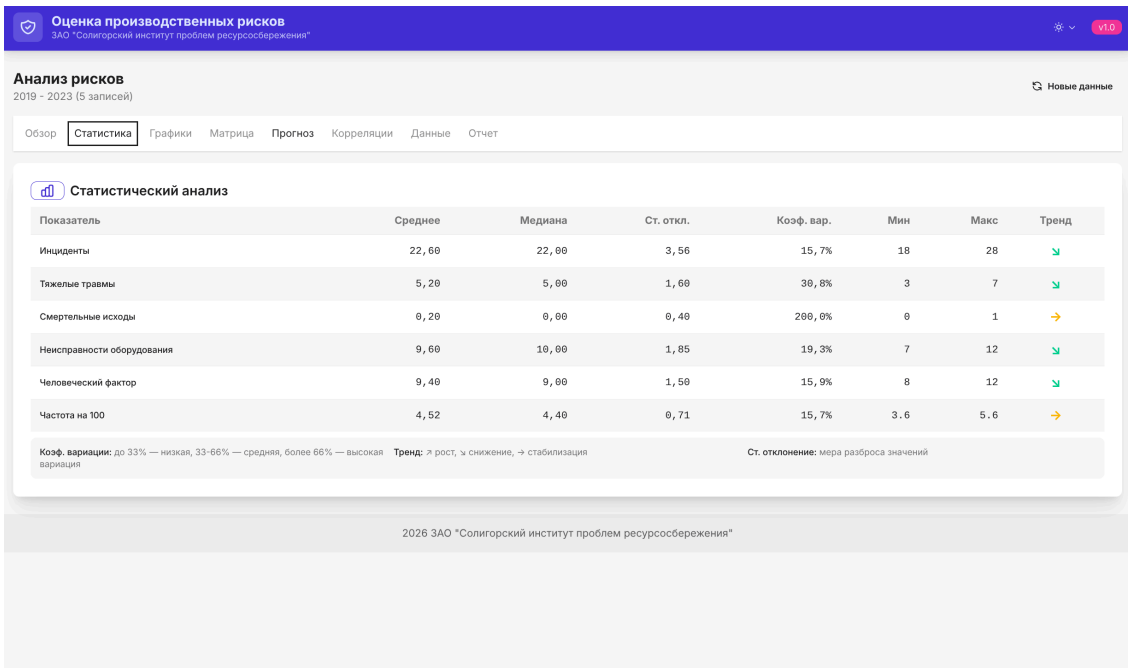

Рисунок 5.2 — Экран статистического анализа

Экран визуализации данных

Экран визуализации содержит три диаграммы:

а) **Столбчатая диаграмма динамики инцидентов:** Отображает общее количество инцидентов, тяжелых травм и смертельных исходов по годам. Позволяет оценить тренд и выявить годы с аномальными значениями.

б) **Круговая диаграмма причин инцидентов:** Показывает распределение инцидентов по категориям (оборудование, человеческий фактор, экологические риски) за последний год. Помогает выявить доминирующие источники опасности.

в) **Линейный график трендов:** Отображает динамику показателей с возможностью сопоставления различных метрик. Использует двойную ось Y для отображения абсолютных значений и частоты инцидентов.

Внешний вид экрана визуализации данных представлен на рисунке 5.3.

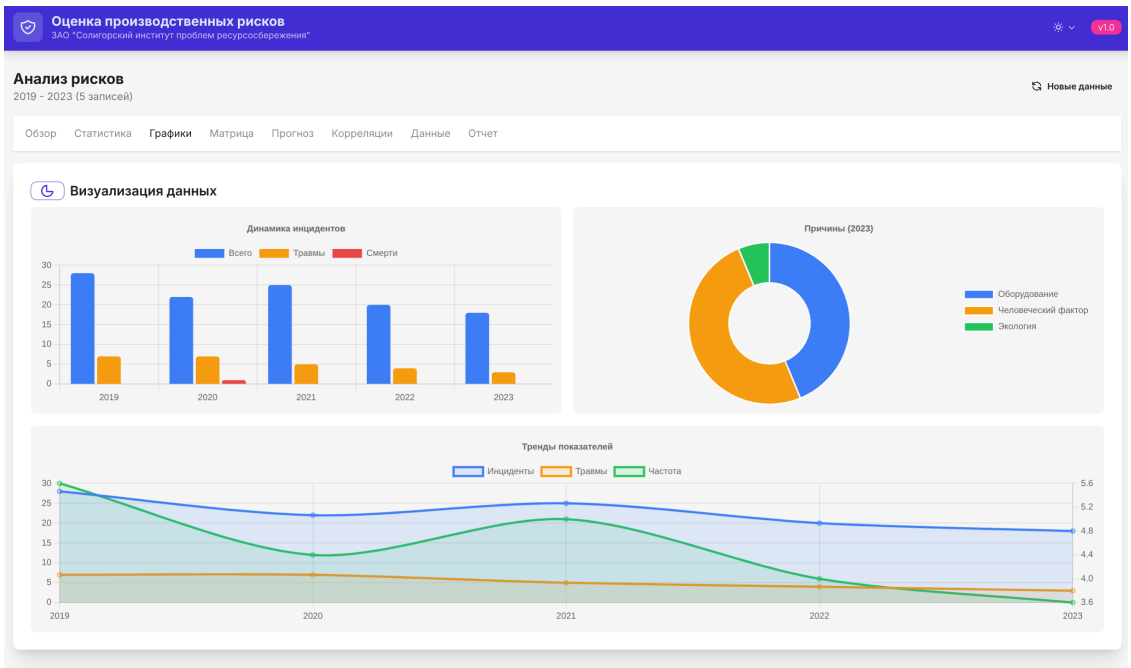

Рисунок 5.3 — Экран визуализации данных

Экран матрицы рисков

Экран матрицы рисков содержит интерактивную матрицу 5×5, где:

- **По горизонтали:** Шкала тяжести последствий (от «Незначительная» до «Катастрофическая»).
- **По вертикали:** Шкала вероятности (от «Очень низкая» до «Очень высокая»).
- **Цветовая кодировка:** Зеленый — низкий риск, желтый — средний, оранжевый — высокий, красный — критический.
- **Текущая позиция:** Выделяется пульсирующей точкой на основе анализа загруженных данных.

Справа от матрицы отображается панель с информацией о текущей позиции риска, распределением причин инцидентов и шкалой оценки уровней риска. Внешний вид экрана матрицы рисков представлен на рисунке 5.4.

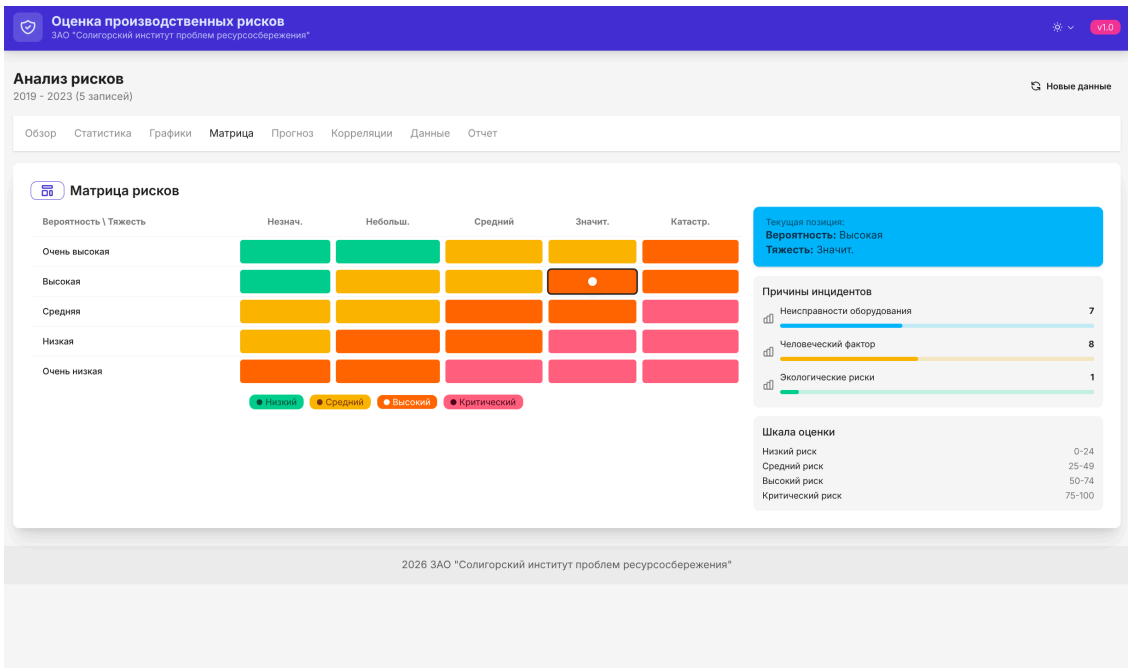

Рисунок 5.4 — Экран матрицы рисков

Экран прогнозирования

Экран прогнозирования содержит:

- **Карточки трендов:** Отображение направления тренда для инцидентов, травм и частоты с указанием R^2 (точности модели).
- **График прогноза:** Линейный график, показывающий исторические данные (сплошная линия) и прогноз на 3 года вперед (пунктирная линия).
- **Таблица прогнозов:** Численные значения прогноза с нижней и верхней границами доверительных интервалов.
- **Методология:** Развертываемая секция с описанием применяемого метода линейной регрессии.

Внешний вид экрана прогнозирования представлен на рисунке 5.5.

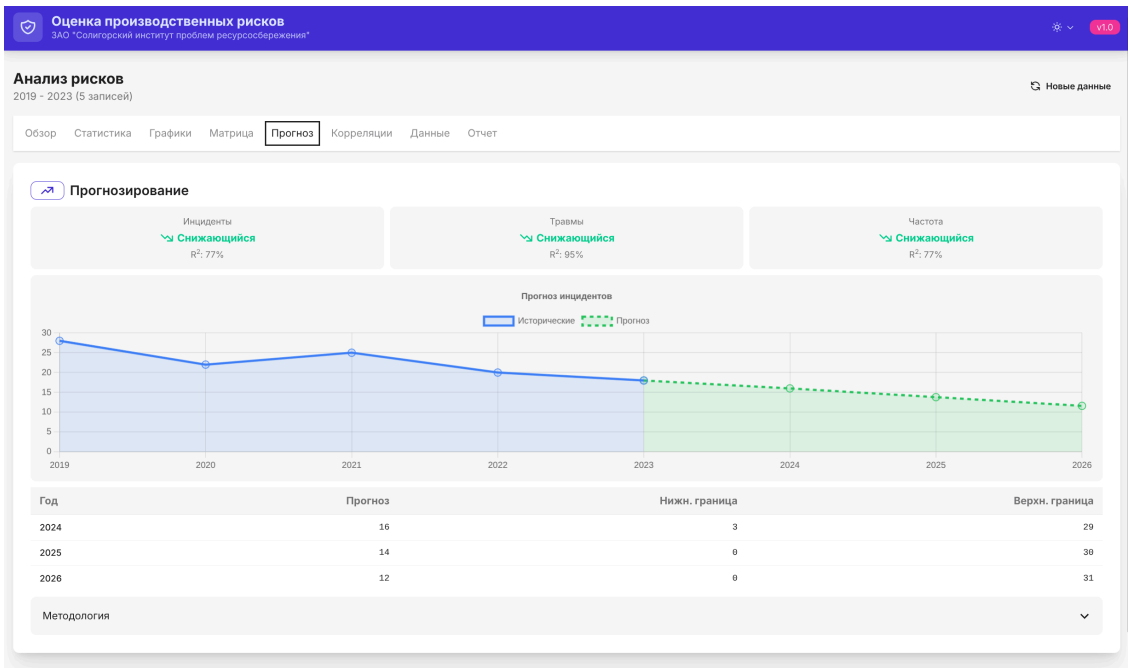

Рисунок 5.5 — Экран прогнозирования

Экран корреляционного анализа

Экран корреляционного анализа содержит таблицу парных корреляций между всеми переменными набора данных:

- **Коэффициент корреляции:** Численное значение с цветовой кодировкой (зеленый — положительная сильная, красный — отрицательная сильная).
- **Сила связи:** Текстовое описание (очень сильная, сильная, умеренная, слабая).
- **Направление:** Стрелка, показывающая направление связи (прямая или обратная).
- **Шкала интерпретации:** Пояснение значений коэффициента корреляции.

Внешний вид экрана корреляционного анализа представлен на рисунке 5.6.

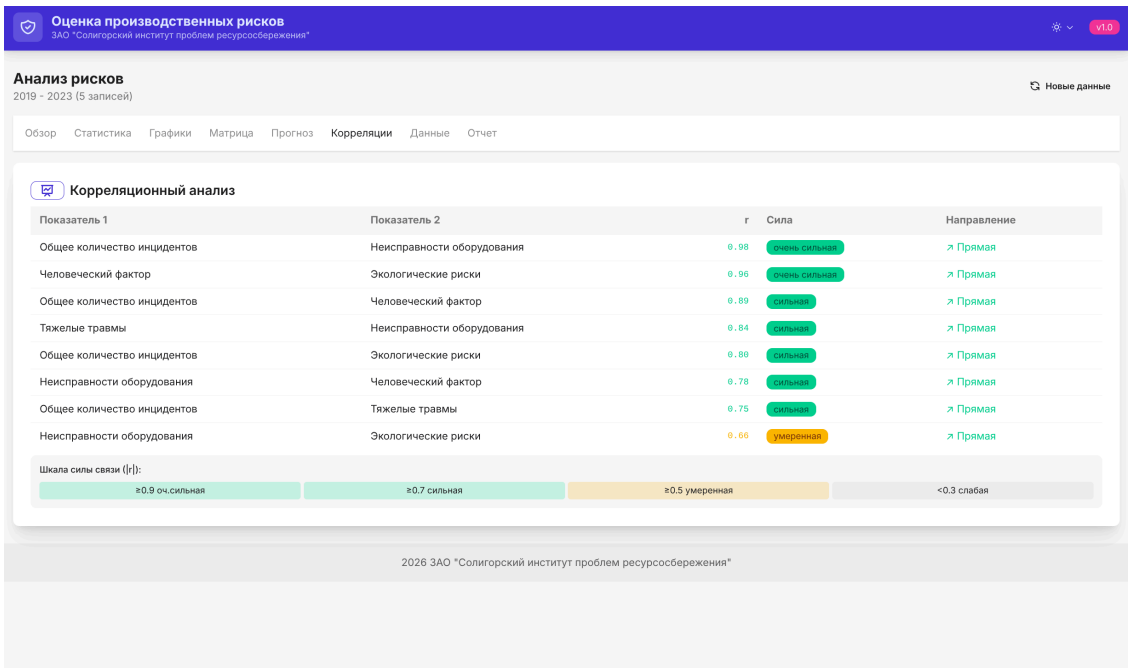

Рисунок 5.6 — Экран корреляционного анализа

Экран генерации отчетов

Экран генерации отчетов позволяет:

- Сформировать отчет для печати или сохранения в PDF.
- Отобразить сводку по загруженным данным: период, количество инцидентов, уровень риска.

Отчет содержит: заголовок с наименованием предприятия и датой, интегральную оценку риска, статистические показатели, анализ тренда и список рекомендаций. Внешний вид экрана генерации отчетов представлен на рисунке 5.7.

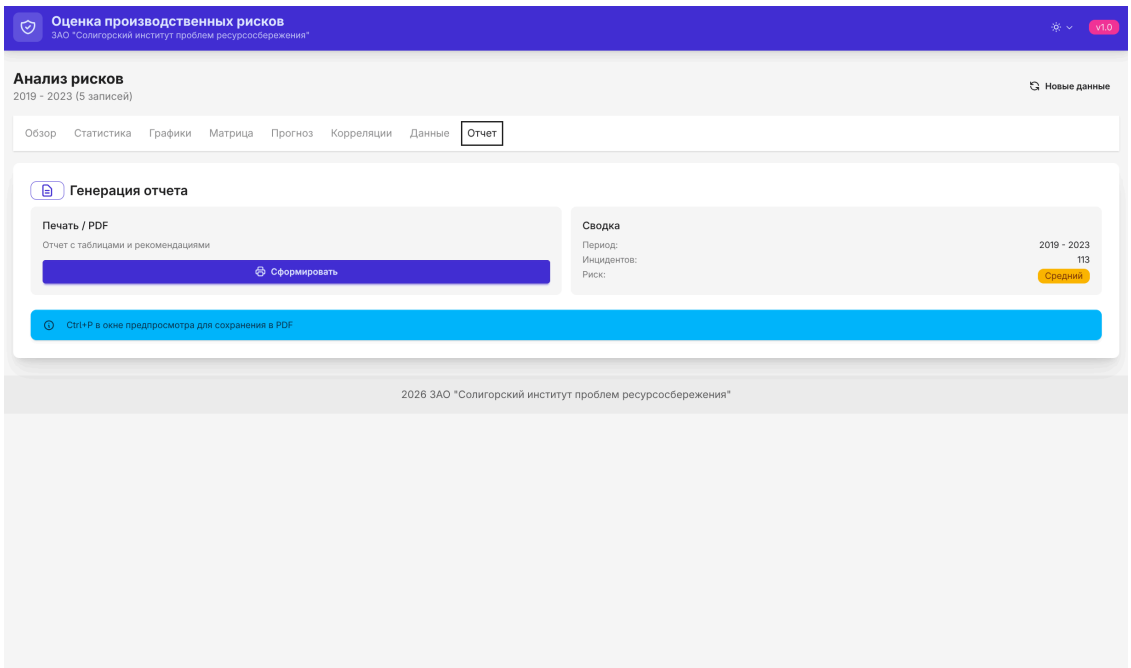

Рисунок 5.7 — Экран генерации отчетов

5.4. Описание программы

Программный модуль оценки производственных рисков представляет собой одностраничное веб-приложение (SPA), развертываемое на статическом веб-сервере. Основные технические характеристики:

- **Размер дистрибутива:** После сборки приложение занимает менее 500 КБ (без учета библиотек Chart.js), что обеспечивает быструю загрузку даже при ограниченной пропускной способности сети.
- **Браузерные требования:** Поддержка современных браузеров (Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+). Для работы приложения должен быть включен JavaScript.
- **Формат входных данных:** CSV-файл с заголовками на русском или английском языке, кодировка UTF-8. Обязательные поля: год, общее количество инцидентов. Опциональные: тяжелые травмы, смертельные исходы, отказы оборудования, человеческий фактор, экологические риски, частота инцидентов.
- **Формат выходных данных:** Отображение в интерфейсе браузера, экспорт данных в CSV, генерация отчета для печати в PDF.

Порядок работы с программой:

а) **Загрузка данных:** Пользователь перетаскивает CSV-файл в зону загрузки или выбирает файл через диалог. Альтернативно, можно загрузить демо-данные для ознакомления.

б) **Анализ данных:** После загрузки система автоматически выполняет статистические расчеты и отображает результаты на вкладках.

в) **Просмотр результатов:** Пользователь переключается между вкладками для просмотра статистики, графиков, матрицы рисков, прогнозов и корреляций.

г) **Формирование отчета:** На вкладке «Отчет» пользователь может сформировать документ для печати или сохранения в PDF.

Система обеспечивает автоматическое обновление всех расчетов при загрузке новых данных. Все вычисления выполняются на стороне клиента без передачи данных на сервер, что обеспечивает конфиденциальность информации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения преддипломной практики в ЗАО «СИПРсОП» были выполнены все поставленные задачи и достигнута основная цель — разработка программного модуля оценки производственных рисков на основе статистических моделей.

В процессе работы были получены следующие основные результаты:

а) Проведен анализ предметной области оценки производственных рисков, изучена нормативно-правовая база Республики Беларусь в области охраны труда и промышленной безопасности, определены основные категории рисков, актуальные для машиностроительного предприятия.

б) Изучена организационная структура ЗАО «СИПРсОП» и существующая информационная система на платформе 1С:Предприятие 8.3. Выявлены ограничения типовых конфигураций 1С для реализации сложного статистического анализа и интерактивной визуализации данных, что определило выбор архитектуры отдельного веб-приложения.

в) Обоснован выбор технологического стека для разработки программного модуля: фреймворк SvelteKit с языком TypeScript, библиотеки Tailwind CSS, DaisyUI, Chart.js, PapaParse. Данный выбор обеспечивает высокую производительность, кроссплатформенность, богатые возможности визуализации и простоту интеграции с корпоративной системой 1С через обмен данными в формате CSV.

г) Разработана информационная модель данных, включающая типы для хранения информации об инцидентах, статистических метрик, результатов анализа трендов и корреляций.

д) Реализованы алгоритмы статистического анализа: вычисление описательных статистик, корреляционный анализ по методу Пирсона, линейная регрессия для прогнозирования, расчет интегрального индекса риска по взвешенной формуле с учетом тренда.

е) Создан эргономичный пользовательский интерфейс с возможностями загрузки данных из CSV-файлов, визуализации

результатов в виде интерактивных графиков и матрицы рисков 5×5, прогнозирования показателей безопасности и генерации отчетов.

ж) Разработанный программный модуль протестирован на демо-данных и подготовлен к развертыванию в корпоративной сети предприятия как дополнение к существующей системе на платформе 1С:Предприятие.

Практическая значимость работы заключается в создании инструмента, позволяющего автоматизировать рутинные операции по статистической обработке данных о производственных инцидентах, наглядно представлять результаты анализа и формировать обоснованные прогнозы для принятия управленческих решений в области охраны труда. Модуль интегрируется с корпоративной информационной системой на платформе 1С:Предприятие через обмен файлами CSV.

В дальнейшем планируется расширение функциональности системы: разработка регламентированной выгрузки данных из информационных баз 1С, реализация дополнительных статистических моделей (экспоненциальное сглаживание, модели ARIMA), интеграция с системой электронного документооборота предприятия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Трудовой кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 26 июля 1999 г., № 296-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2023 г.
2. Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда»: в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2023 г.
3. ГОСТ 12.0.230-2007. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования. — М.: Стандартинформ, 2007. — 32 с.
4. ГОСТ Р ИСО 45001-2020. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению. — М.: Стандартинформ, 2020. — 48 с.
5. Р 2.2.1766-03. Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки. — М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004. — 68 с.
6. Svelte 5 Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://svelte-5-preview.vercel.app/docs/. — Дата доступа: 15.03.2026.
7. SvelteKit Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://kit.svelte.dev/docs/. — Дата доступа: 15.03.2026.
8. TypeScript Handbook [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/. — Дата доступа: 16.03.2026.
9. Tailwind CSS Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://tailwindcss.com/docs/. — Дата доступа: 16.03.2026.
10. DaisyUI Components [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://daisyui.com/components/. — Дата доступа: 17.03.2026.
11. Chart.js Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.chartjs.org/docs/. — Дата доступа: 17.03.2026.
12. Papaparse Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.papaparse.com/docs/. — Дата доступа: 18.03.2026.
13. 1С:Предприятие 8.3. Руководство разработчика [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://its.1c.ru/db/v8320doc. — Дата доступа: 10.03.2026.

14. Гончаров, Д. И. Технологии интеграции 1С:Предприятия 8.3: учебное пособие / Д. И. Гончаров, С. С. Михайлов. — М.: 1С-Паблишинг, 2020. — 327 с.
15. Вуколов, Э. А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL: учебное пособие / Э. А. Вуколов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 464 с.
16. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для вузов / Н. Ш. Кремер. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2022. — 538 с.
17. Макарова, Н. В. Статистика в Excel: учебное пособие / Н. В. Макарова, В. Я. Трофимец. — М.: Финансы и статистика, 2019. — 368 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг основных модулей программы

Модуль типов данных (src/lib/types.ts)

```
export interface IncidentData {
  year: number;
  totalIncidents: number;
  severeInjuries: number;
  fatalities: number;
  equipmentFailures: number;
  humanFactor: number;
  environmentalRisks: number;
  incidentRate: number;
  mortalityRate: number;
}

export type RiskLevel = 'low' | 'medium' | 'high' | 'critical';

export interface StatisticalMetrics {
  mean: number;
  median: number;
  stdDev: number;
  variance: number;
  coefficientOfVariation: number;
  min: number;
  max: number;
  range: number;
  trend: number;
}

export interface TrendAnalysis {
  direction: 'increasing' | 'decreasing' | 'stable';
  slope: number;
  r2: number;
  confidence: number;
  forecast: ForecastPoint[];
}

export interface CorrelationResult {
  variable1: string;
  variable2: string;
```

```
  correlation: number;
  strength: string;
  direction: string;
}
```

Модуль статистических функций (src/lib/statistics.ts, фрагмент)

```
export function mean(values: number[]): number {
  if (values.length === 0) return 0;
  return values.reduce((sum, v) => sum + v, 0) / values.length;
}

export function standardDeviation(values: number[]): number {
  if (values.length === 0) return 0;
  const avg = mean(values);
  const squareDiffs = values.map(v => Math.pow(v - avg, 2));
  return Math.sqrt(mean(squareDiffs));
}

export function pearsonCorrelation(x: number[], y: number[]): number
{
  const n = x.length;
  if (n === 0) return 0;

  const xMean = mean(x);
  const yMean = mean(y);

  let numerator = 0;
  let denominatorX = 0;
  let denominatorY = 0;

  for (let i = 0; i < n; i++) {
    const dx = x[i] - xMean;
    const dy = y[i] - yMean;
    numerator += dx * dy;
    denominatorX += dx * dx;
    denominatorY += dy * dy;
  }

  const denominator = Math.sqrt(denominatorX * denominatorY);
  return denominator !== 0 ? numerator / denominator : 0;
}

export function calculateRiskScore(data: IncidentData[]): number {
```

```
  if (data.length === 0) return 0;

  const lastYear = data[data.length - 1];

  const weights = {
    fatalities: 0.35,
    severeInjuries: 0.25,
    totalIncidents: 0.15,
    equipmentFailures: 0.10,
    humanFactor: 0.10,
    environmentalRisks: 0.05
  };

  // Расчет нормализованных компонентов...
  const normalizedScore =
    (lastYear.fatalities / maxValues.fatalities) * weights.fatalities
+
    // ... другие компоненты

  return Math.min(100, Math.max(0, normalizedScore * 100));
}
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Структура проекта

Структура файлов проекта

```
risk-assessment/
├── src/
│   ├── lib/
│   │   ├── assets/
│   │   │   └── favicon.svg
│   │   ├── components/
│   │   │   ├── ChartsPanel.svelte      # Компонент визуализации
│   │   │   ├── CorrelationPanel.svelte # Панель корреляций
│   │   │   ├── DataTable.svelte        # Таблица данных
│   │   │   ├── FileUpload.svelte       # Загрузка файлов
│   │   │   ├── ForecastPanel.svelte    # Прогнозирование
│   │   │   ├── ReportGenerator.svelte  # Генерация отчетов
│   │   │   ├── RiskMatrix.svelte       # Матрица рисков
│   │   │   ├── RiskScoreCard.svelte    # Карточка риска
│   │   │   └── StatisticsPanel.svelte  # Статистика
│   │   ├── index.ts
│   │   ├── parser.ts                   # Парсер CSV
│   │   ├── statistics.ts               # Статистические функции
│   │   └── types.ts                    # Типы TypeScript
│   ├── routes/
│   │   ├── +layout.svelte              # Шаблон страницы
│   │   ├── +layout.ts                  # Конфигурация роутинга
│   │   └── +page.svelte                # Главная страница
│   ├── app.css                         # Глобальные стили
│   ├── app.d.ts
│   └── app.html                        # HTML-шаблон
├── static/
│   └── robots.txt
├── package.json
├── svelte.config.js
├── tsconfig.json
└── vite.config.ts
```

Зависимости проекта (package.json)

```
{
  "dependencies": {
```

```
    "@sveltejs/adapter-static": "^3.0.10",
    "@tailwindcss/vite": "^4.2.2",
    "chart.js": "^4.5.1",
    "daisyui": "^5.5.19",
    "papaparse": "^5.5.3",
    "tailwindcss": "^4.2.2"
  },
  "devDependencies": {
    "@sveltejs/kit": "^2.50.2",
    "@sveltejs/vite-plugin-svelte": "^6.2.4",
    "svelte": "^5.51.0",
    "typescript": "^5.9.3",
    "vite": "^7.3.1"
  }
}
```